

2023 年全国硕士研究生招生考试

数学(一) 参考答案

一、选择题

(1) 【答案】 B.

【解析】 (方法一)

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left(e + \frac{1}{x-1} \right) = 1,$$

$$\begin{aligned} b &= \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx) = \lim_{x \rightarrow \infty} x \left[\ln \left(e + \frac{1}{x-1} \right) - 1 \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} x \left[\ln \left(1 + \frac{1}{e(x-1)} \right) \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{e(x-1)} = \frac{1}{e}, \end{aligned}$$

则所求斜渐近线方程为 $y = x + \frac{1}{e}$.

$$\begin{aligned} \text{(方法二)} \quad y &= x \ln \left(e + \frac{1}{x-1} \right) = x + x \ln \left[1 + \frac{1}{e(x-1)} \right] \\ &= x + \frac{1}{e} + \left\{ x \ln \left[1 + \frac{1}{e(x-1)} \right] - \frac{1}{e} \right\}, \end{aligned}$$

其中 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ x \ln \left[1 + \frac{1}{e(x-1)} \right] - \frac{1}{e} \right\} = 0$, 则所求斜渐近线方程为 $y = x + \frac{1}{e}$.

(2) 【答案】 C.

【解析】 微分方程的特征方程为 $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$, 特征根为 $\lambda_{1,2} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4b}}{2}$.

若 $a^2 - 4b > 0$, 则特征方程有两个实根且 $\lambda_1 \neq \lambda_2$.

微分方程的解为 $y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$, 在 $(-\infty, +\infty)$ 上无界.

若 $a^2 - 4b = 0$, 则 $\lambda_1 = \lambda_2 = -\frac{a}{2}$.

微分方程的解为 $y = (C_1 + C_2 x) e^{-\frac{a}{2}x}$, 在 $(-\infty, +\infty)$ 上无界.

若 $a^2 - 4b < 0$, 则 $\lambda_{1,2} = \frac{-a \pm \sqrt{4b - a^2}i}{2}$.

微分方程的解为 $y = e^{-\frac{a}{2}x} \left(C_1 \cos \frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}x + C_2 \sin \frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}x \right)$.

如果此解在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界, 则 $a = 0$, 进而 $b > 0$.

因此答案选(C).

【评注】 本题还可从选项出发, 验证只有(C) 符合条件.

(3) **【答案】** C.

【解析】 当 $t \geq 0$ 时, $\begin{cases} x = 3t, \\ y = t \sin t, \end{cases} y = \frac{x}{3} \sin \frac{x}{3}.$

当 $t < 0$ 时, $\begin{cases} x = t, \\ y = -t \sin t, \end{cases} y = -x \sin x$. 则 $y = \begin{cases} \frac{x}{3} \sin \frac{x}{3}, & x \geq 0, \\ -x \sin x, & x < 0. \end{cases}$

则由 $y'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{x}{3} \sin \frac{x}{3} - 0}{x} = 0, y'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x \sin x - 0}{x} = 0$, 得 $y'(0) = 0$.

$$y'(x) = \begin{cases} \frac{1}{3} \sin \frac{x}{3} + \frac{x}{9} \cos \frac{x}{3}, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -\sin x - x \cos x, & x < 0. \end{cases}$$

由此可知 $y'(x)$ 连续, 又由

$$\begin{aligned} y''_+(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{3} \sin \frac{x}{3} + \frac{x}{9} \cos \frac{x}{3} - 0}{x} = \frac{2}{9}, \\ y''_-(0) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-\sin x - x \cos x}{x} = -2, \end{aligned}$$

可知 $y''(0)$ 不存在.

【评注】 泰勒公式判断导数存在性.

$$y = \begin{cases} \frac{x}{3} \sin \frac{x}{3} = \frac{x}{3} \left(\frac{x}{3} + \cdots \right) = \frac{x^2}{9} + \cdots, & x \geq 0, \\ -x \sin x = -x(x - \cdots) = -x^2 + \cdots, & x < 0. \end{cases}$$

又 $y''_+(0) = \frac{2}{9}, y''_-(0) = -2$, 故 $y''(0)$ 不存在.

(4) **【答案】** A.

【解析】 由题意知, 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n)$ 收敛, 当然绝对收敛.

当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛时,

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n),$$

两个绝对收敛的级数之和绝对收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛,

当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛时,

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n - \sum_{n=1}^{\infty} (b_n - a_n),$$

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也绝对收敛.

答案选(A).

(5)【答案】 B.

【解析】 (方法一) 记 $I_1 = \begin{bmatrix} O & A \\ BC & E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ABC & A \\ BC & E \end{bmatrix}, r(I_1) = r_1.$

$$I_2 = \begin{bmatrix} AB & C \\ O & E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} AB & C \\ ABC & E \end{bmatrix}, r(I_2) = r_2.$$

$$I_3 = \begin{bmatrix} E & AB \\ AB & O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E & AB \\ AB & ABC \end{bmatrix}, r(I_3) = r_3.$$

$$\text{因为 } \begin{bmatrix} E & -A \\ O & E \end{bmatrix} I_1 = \begin{bmatrix} E & -A \\ O & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ABC & A \\ BC & E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} O & O \\ BC & E \end{bmatrix},$$

$$\text{所以 } r(I_1) = r_1 = r \begin{bmatrix} O & O \\ BC & E \end{bmatrix} = n.$$

$$\text{因为 } \begin{bmatrix} E & -C \\ O & E \end{bmatrix} I_2 = \begin{bmatrix} E & -C \\ O & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} AB & C \\ O & E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} AB & O \\ O & E \end{bmatrix},$$

$$\text{所以 } r(I_2) = r_2 = r \begin{bmatrix} AB & O \\ O & E \end{bmatrix} = r(AB) + n \geq r_1,$$

$$r_2 \geq r_1, (r_1 = n).$$

$$\begin{aligned} \text{因为 } \begin{bmatrix} E & O \\ -AB & E \end{bmatrix} I_3 \begin{bmatrix} E & -AB \\ O & E \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} E & O \\ -AB & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E & AB \\ AB & O \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E & -AB \\ O & E \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} E & AB \\ O & -ABAB \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E & -AB \\ O & E \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E & O \\ O & -(AB)^2 \end{bmatrix}, \end{aligned}$$

$$\text{所以 } r(I_3) = r_3 = r \begin{bmatrix} E & O \\ O & -(AB)^2 \end{bmatrix} = n + r[(AB)^2] \geq r_1$$

$$r_3 \geq r_1, (r_1 = n).$$

又 $r[(AB)^2] \leq r(AB)$, 故

$$r_3 = n + r[(AB)^2] \leq n + r(AB) = r_2.$$

$$r_3 \leq r_2.$$

总之: $r_1 \leq r_3 \leq r_2$, 正确答案为(B).

(方法二) 广义初等变换

$$\begin{bmatrix} O & A \\ BC & E \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -ABC & O \\ BC & E \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} O & O \\ O & E \end{bmatrix}, r_1 = n,$$

$$\begin{bmatrix} AB & C \\ O & E \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} AB & O \\ O & E \end{bmatrix}, r_2 = r(AB) + r(E) = n + r(AB),$$

$$\begin{bmatrix} E & AB \\ AB & O \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} E & AB \\ O & -(AB)^2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} E & O \\ O & -(AB)^2 \end{bmatrix}, r_3 = r((AB)^2) + r(E) = n + r((AB)^2),$$

故 $r_1 \leq r_3 \leq r_2$.

(方法三) 特值法 令 $C = O$, 则

$$r_1 = n, r_2 = r(AB) + r(E) = n + r(AB), r_3 = r((AB)^2) + r(E) = n + r((AB)^2),$$

得 $r_1 \leq r_3 \leq r_2$.

(6)【答案】 D.

【解析】 选项 A 的矩阵有特征值 1, 2, 3, 所以必相似于对角形.

选项 B 的矩阵是对称矩阵, 必相似于对角形.

选项 C 的矩阵有二重特征值 2.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} - 2E = \begin{bmatrix} -1 & 1 & a \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{秩为 } 1, \text{故可以相似于对角形.}$$

选项 D 的矩阵有 2 重特征值 2.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & a \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} - 2E = \begin{bmatrix} -1 & 1 & a \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \text{秩为 } 2, \text{不能相似于对角形.}$$

正确答案为(D).

(7)【答案】 D.

【解析】 设 $\gamma = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 = x_3\beta_1 + x_4\beta_2$, 即

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 - x_3\beta_1 - x_4\beta_2 = 0. \quad (*)$$

下面求解该方程组:

$$[\alpha_1, \alpha_2, -\beta_1, -\beta_2] = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & -5 & 0 \\ 3 & 1 & -9 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行初等变换}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ (行最简形),}$$

$$\text{方程组 } (*) \text{ 同解于 } \begin{cases} x_1 = -3x_4, \\ x_2 = x_4, \\ x_3 = -x_4. \end{cases}$$

$$\text{通解为 } x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = x_4 \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, x_4 \in \mathbf{R}.$$

$$\begin{aligned} \gamma &= x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 = -3x_4 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= x_4 \begin{pmatrix} -3 \\ -6 \\ -9 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}, k = -x_4 \in \mathbf{R}. \end{aligned}$$

正确答案为(D).

(8)【答案】 C.

【解析】 由 $X \sim P(1), P\{X=k\} = \frac{1}{k!}e^{-1} (k=0,1,2,\cdots), EX=1$.

$$\begin{aligned} E(|X-EX|) &= E(|X-1|) = |0-1|P\{X=0\} + \sum_{k=1}^{\infty} |k-1|P\{X=k\} \\ &= \frac{1}{e} + \sum_{k=1}^{\infty} (k-1)P\{X=k\} \\ &= \frac{1}{e} + \sum_{k=0}^{\infty} (k-1)P\{X=k\} - (0-1)P\{X=0\} \\ &= \frac{1}{e} + E(X-1) + \frac{1}{e} = \frac{2}{e}. \end{aligned}$$

答案选(C).

(9)【答案】 D.

【解析】 由 $\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1), \frac{(m-1)S_2^2}{2\sigma^2} \sim \chi^2(m-1)$, 且相互独立, 得

$$\frac{\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2}/n-1}{\frac{(m-1)S_2^2}{2\sigma^2}/m-1} = \frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1).$$

答案选(D).

(10)【答案】 A.

【解析】 X_1 与 X_2 独立, 服从的分布均为 $N(\mu, \sigma^2)$, 记 $Y = X_1 - X_2$, 则 $Y \sim N(0, 2\sigma^2), \hat{\sigma} = a|Y|$. 由无偏估计的定义知 $E\hat{\sigma} = \sigma$, 即

$$\begin{aligned} E(a|Y|) &= \int_{-\infty}^{+\infty} a|y| \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sqrt{2\sigma^2}} e^{-\frac{y^2}{4\sigma^2}} dy = \int_0^{+\infty} 2ay \frac{1}{2\sqrt{\pi}\sigma} e^{-\frac{y^2}{4\sigma^2}} dy \\ &= a \cdot \frac{2\sigma}{\sqrt{\pi}} = \sigma, \end{aligned}$$

解得 $a = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. 答案选(A).

二、填空题

(11)【答案】 -2.

【解析】 由题设知

$$\begin{aligned} 1 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax + bx^2 + \ln(1+x)}{e^{x^2} - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax + bx^2 + x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)}{[1 + x^2 + o(x^2)] - [1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)]} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(a+1)x + (b - \frac{1}{2})x^2 + o(x^2)}{\frac{3}{2}x^2 + o(x^2)}, \end{aligned}$$

则 $a = -1, b = 2$. 故 $ab = -2$.

(12)【答案】 $x + 2y - z = 0$.

【解析】 令 $F(x, y, z) = x + 2y + \ln(1 + x^2 + y^2) - z$, 则在点 $(0, 0, 0)$ 处切平面的法向量为

$$\mathbf{n} = \{F'_x, F'_y, F'_z\} \Big|_{(0,0,0)} = \left\{1 + \frac{2x}{1+x^2+y^2}, 2 + \frac{2y}{1+x^2+y^2}, -1\right\} \Big|_{(0,0,0)} = \{1, 2, -1\},$$

因而所求切平面方程为 $x + 2y - z = 0$.

(13)【答案】 0.

【解析】 当 $n \geq 1$ 时,

$$\begin{aligned} a_n &= 2 \int_0^1 (1-x) \cos n\pi x dx = -2 \int_0^1 x \cos n\pi x dx = -\frac{2}{n\pi} \int_0^1 x d\sin n\pi x \\ &= -\frac{2}{n\pi} x \sin n\pi x \Big|_0^1 + \frac{2}{n\pi} \int_0^1 \sin n\pi x dx = -\frac{2}{n^2\pi^2} \cos n\pi x \Big|_0^1 = -\frac{2}{n^2\pi^2} [(-1)^n - 1]. \end{aligned}$$

因而 $a_{2n} = 0, (n = 1, 2, \dots)$.

所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} = 0$.

(14)【答案】 $\frac{1}{2}$.

【解析】 $\int_1^3 f(x) dx = \int_1^2 f(x) dx + \int_2^3 f(x) dx$.

$$\begin{aligned} \int_2^3 f(x) dx &\stackrel{x=t+2}{=} \int_0^1 f(t+2) dt = \int_0^1 f(x+2) dx \\ &= \int_0^1 [f(x) + x] dx = \int_0^1 f(x) dx + \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

$$\int_1^3 f(x) dx = \int_1^2 f(x) dx + \int_2^3 f(x) dx + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

(15)【答案】 $\frac{11}{9}$.

【解析】 $\gamma = k_1 \mathbf{a}_1 + k_2 \mathbf{a}_2 + k_3 \mathbf{a}_3$,

$$\gamma^T \mathbf{a}_1 = k_1 (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_1) + k_2 (\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_1) + k_3 (\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_1) = 3k_1 = (\boldsymbol{\beta}, \mathbf{a}_1) = 1, k_1 = \frac{1}{3},$$

$$\gamma^T \mathbf{a}_2 = k_1 (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2) + k_2 (\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_2) + k_3 (\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_2) = 3k_2 = (\boldsymbol{\beta}, \mathbf{a}_2) = -3, k_2 = -1,$$

$$\gamma^T \mathbf{a}_3 = k_1 (\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_3) + k_2 (\mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3) + k_3 (\mathbf{a}_3, \mathbf{a}_3) = 3k_3 = (\boldsymbol{\beta}, \mathbf{a}_3) = -1, k_3 = -\frac{1}{3},$$

$$k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 = \frac{1}{9} + 1 + \frac{1}{9} = \frac{11}{9}.$$

(16)【答案】 $\frac{1}{3}$.

【解析】 $P\{X=Y\} = P\{X=Y=0\} + P\{X=Y=1\}$

$$= P\{X=0, Y=0\} + P\{X=1, Y=1\}$$

$$= P\{X=0\}P\{Y=0\} + P\{X=1\}P\{Y=1\}$$

$$= \frac{2}{3} \cdot C_2^0 \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{3} \cdot C_2^1 \left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{3}.$$

答案应为 $\frac{1}{3}$.

三、解答题

(17)【解】 (I) 设曲线 $y = y(x)$ 在点 (x, y) 处的切线方程为 $Y - y = y'(X - x)$, 则在 y 轴上的截距为 $y - xy'$, 从而有 $x = y - xy', y' - \frac{1}{x}y = -1$, 解此方程得

$$y(x) = x(C - \ln x).$$

由曲线过点 $(1, 2)$, 即 $y(1) = 2$ 可知, $C = 2$, 则 $y(x) = x(2 - \ln x)$.

(II) 由 $f(x) = \int_1^x t(2 - \ln t) dt$ ($x > 0$) 可知

$$f'(x) = x(2 - \ln x).$$

令 $f'(x) = 0$ 得驻点 $x = e^2$, 当 $0 < x < e^2$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调增, 当 $e^2 < x < +\infty$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调减, 则 $f(x)$ 在 $x = e^2$ 处取得最大值. 最大值为

$$\begin{aligned} f(e^2) &= \int_1^{e^2} x(2 - \ln x) dx = x^2 \Big|_1^{e^2} - \frac{1}{2} \int_1^{e^2} \ln x dx^2 \\ &= e^4 - 1 - \frac{1}{2} x^2 \ln x \Big|_1^{e^2} + \frac{1}{2} \int_1^{e^2} x dx = \frac{1}{4} e^4 - \frac{5}{4}. \end{aligned}$$

【评注】 关于 $f(x)$ 在 $x = e^2$ 处取极大值的判定可利用 $f''(e^2) < 0$.

(18)【解】 由 $\begin{cases} f'_x = x(-2y - 3xy + 5x^3) = 0, \\ f'_y = 2y - x^3 - x^2 = 0, \end{cases}$ 得

$x = 0$ 时, $y = 0$;

$x \neq 0$ 时, $\begin{cases} -2y - 3xy + 5x^3 = 0, \\ 2y - x^3 - x^2 = 0, \end{cases}$ 进而 $3x^2 - 5x + 2 = 0$, $x_1 = \frac{2}{3}$, $x_2 = 1$.

二元函数 $f(x, y)$ 有三个驻点为 $(0, 0)$, $(\frac{2}{3}, \frac{10}{27})$, $(1, 1)$.

可计算, $A = f''_{xx} = -2y - 6xy + 20x^3$, $B = f''_{xy} = -2x - 3x^2$, $C = f''_{yy} = 2$.

在点 $(0, 0)$ 处, $\Delta = B^2 - AC = 0$, 此时用极值的定义判定.

取 $y = 0$, $f(x, y) = x^5$, 显然

当 $x < 0$ 时, $f(x, 0) < f(0, 0) = 0$,

当 $x > 0$ 时, $f(x, 0) > f(0, 0) = 0$,

$(0, 0)$ 不是极值点.

在点 $(1, 1)$ 处, $\Delta = B^2 - AC = 1 > 0$, $(1, 1)$ 不是极值点.

在点 $(\frac{2}{3}, \frac{10}{27})$ 处, $\Delta = B^2 - AC = -\frac{8}{27} < 0$, 且 $A = \frac{100}{27} > 0$, 取极小值

$$f\left(\frac{2}{3}, \frac{10}{27}\right) = -\frac{4}{729}.$$

【评注】 本题中在驻点 $(0, 0)$ 处, 二元函数取得极值的充分条件失效, 此时要用极值的定义来判定.

(19)【解】 由高斯公式可得:

$$I = \iiint_{\Omega} (2z - xz \sin y + 3y \sin x) dx dy dz.$$

由于 Ω 关于 xOz 面对称, 且 $\iiint_{\Omega} (-xz \sin y + 3y \sin x) dx dy dz = 0$.

$$\begin{aligned} I &= \iiint_{\Omega} 2z dx dy dz = 2 \iint_{x^2+y^2 \leq 1} dx dy \int_0^{1-x} z dz \\ &= \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (1-x)^2 dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 (1-r \cos \theta)^2 r dr \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2} - \frac{2}{3} \cos \theta + \frac{1}{4} \cos^2 \theta \right) d\theta \\ &= \frac{5}{4} \pi. \end{aligned}$$

(20) 【证明】 (I) 由泰勒公式可知

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(\eta)}{2!}x^2 = f'(0)x + \frac{f''(\eta)}{2!}x^2, \text{ 其中 } \eta \text{ 介于 } 0 \text{ 与 } x \text{ 之间.}$$

$$\text{则} \quad f(a) = f'(0)a + \frac{f''(\eta_1)}{2!}a^2, (0 < \eta_1 < a), \quad (1)$$

$$f(-a) = -f'(0)a + \frac{f''(\eta_2)}{2!}(-a)^2, (-a < \eta_2 < 0), \quad (2)$$

① + ② 得

$$f(a) + f(-a) = \frac{a^2}{2} [f''(\eta_1) + f''(\eta_2)]. \quad (3)$$

又 $f''(x)$ 在 $[\eta_2, \eta_1]$ 上连续, 则必有最小值 m 和最大值 M . 而

$$m \leq \frac{1}{2} [f''(\eta_1) + f''(\eta_2)] \leq M.$$

由介值定理知, 存在 $\xi \in [\eta_2, \eta_1] \subset (-a, a)$, 使得 $f''(\xi) = \frac{1}{2} [f''(\eta_1) + f''(\eta_2)]$.

代入 ③ 式得 $f''(\xi) = \frac{1}{a^2} [f(a) + f(-a)]$.

(II) 设 $f(x)$ 在 $x_0 \in (-a, a)$ 取得极值, 则 $f'(x_0) = 0$, 由泰勒公式可知

$$\begin{aligned} f(x) &= f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x-x_0)^2 \\ &= f(x_0) + \frac{f''(\xi)}{2!}(x-x_0)^2, \text{ 其中 } \xi \text{ 介于 } x_0 \text{ 与 } x \text{ 之间,} \end{aligned}$$

$$\text{则} \quad f(-a) = f(x_0) + \frac{f''(\xi_1)}{2!}(-a-x_0)^2, (-a < \xi_1 < x_0),$$

$$f(a) = f(x_0) + \frac{f''(\xi_2)}{2!}(a-x_0)^2, (x_0 < \xi_2 < a),$$

$$\begin{aligned} |f(a) - f(-a)| &= \left| \frac{f''(\xi_2)}{2!}(a-x_0)^2 - \frac{f''(\xi_1)}{2!}(a+x_0)^2 \right| \\ &\leq \frac{|f''(\xi_2)|}{2}(a-x_0)^2 + \frac{|f''(\xi_1)|}{2}(a+x_0)^2. \end{aligned}$$

又 $|f''(x)|$ 在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上连续, 则必有最大值 M .

故存在 $\eta \in [\xi_1, \xi_2] \subset (-a, a)$, 使得 $|f''(\eta)| = M$.

$$|f(a) - f(-a)| \leq \frac{M}{2}[(a - x_0)^2 + (a + x_0)^2]$$

$$\leq \frac{M}{2}(4a^2) = 2a^2 |f''(\eta)|,$$

$$|f''(\eta)| \geq \frac{1}{2a^2} |f(a) - f(-a)|.$$

(21)【解析】 记 $f = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)^T$, $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$,

$$g = \mathbf{y}^T \mathbf{B} \mathbf{y}, \mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3)^T, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

(I) 先用初等变换化二次型为规范形:

$$\begin{aligned} f &= x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3 \\ &= (x_1 + x_2 - x_3)^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2x_2x_3 \\ &= (x_1 + x_2 - x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 \\ &= z_1^2 + z_2^2, \end{aligned}$$

其中 $\begin{cases} z_1 = x_1 + x_2 - x_3, \\ z_2 = x_2 + x_3, \\ z_3 = x_3, \end{cases}$ 即 $\begin{cases} x_1 = z_1 - z_2 + 2z_3, \\ x_2 = z_2 - z_3 = z_2 - z_3, \\ x_3 = z_3. \end{cases}$

$$g = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + 2y_2y_3 = y_1^2 + (y_2 + y_3)^2 = z_1^2 + z_2^2,$$

其中 $\begin{cases} z_1 = y_1, \\ z_2 = y_2 + y_3, \\ z_3 = y_3, \end{cases}$

总之: $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix},$$

令 $\mathbf{P} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, 在可逆变换 $\mathbf{x} = \mathbf{P} \mathbf{y}$ 下, $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为 $g(y_1, y_2, y_3)$.

(II) 不存在正交矩阵 $\mathbf{Q}$, 使得在正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$ 下, $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为 $g(y_1, y_2, y_3)$.

原因如下: 若存在正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$, 使 $f = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = (\mathbf{Q} \mathbf{y})^T \mathbf{A} (\mathbf{Q} \mathbf{y}) = \mathbf{y}^T \mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q} \mathbf{y} = \mathbf{y}^T \mathbf{B} \mathbf{y}$, 则 $\mathbf{B} = \mathbf{Q}^T \mathbf{A} \mathbf{Q}$ 与 $\mathbf{A}$ 相似, 从而特征值相同.

$$\text{令 } |\mathbf{B} - \lambda \mathbf{E}| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1-\lambda & 1 \\ 0 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(2-\lambda)(-\lambda) = 0,$$

求得 B 的 3 个特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$.

而 $|A - E| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} \neq 0$, 这说明 $\lambda_2 = 1$ 不是 A 的特征值, 所以 A, B 不相似.

(22)【解】(I) $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y) dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} x \cdot \frac{2}{\pi} (x^2 + y^2) dx dy = 0$, 因被积函数

是 x 的奇函数.

同理, $E(Y) = 0, E(XY) = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} xy \frac{2}{\pi} (x^2 + y^2) dx dy = 0$. 总之, X 与 Y 的协方差 $\text{Cov}(X, Y) = 0$.

(II) (方法一) $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$.

当 $-1 \leq x \leq 1$ 时, $f_X(x) = \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{2}{\pi} (x^2 + y^2) dy = \frac{4}{3\pi} (1 + 2x^2) \sqrt{1-x^2}$;

当 $x < -1$ 或 $x > 1$ 时, $f_X(x) = 0$.

同理 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{4}{3\pi} (1 + 2y^2) \sqrt{1-y^2}, & -1 \leq y \leq 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

由于 $f_X(x)f_Y(y) \neq f(x, y)$, 故 X 与 Y 不相互独立.

(方法二) 如果 X 与 Y 相互独立, 则 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ 成立, $\begin{cases} f(0, y) = f_X(0)f_Y(y) \\ f(\frac{1}{2}, y) = f_X(\frac{1}{2})f_Y(y) \end{cases}$ 也

成立, 即 $\frac{f(0, y)}{f(\frac{1}{2}, y)} = \frac{f_X(0)}{f_X(\frac{1}{2})}$ 为常数.

但现在 $\frac{f(0, y)}{f(\frac{1}{2}, y)} = \frac{\frac{2}{\pi} y^2}{\frac{2}{\pi} (\frac{1}{4} + y^2)}$ 显然不为常数, X 与 Y 不独立.

【评注】如果 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ 成立, 则 $f(x, y) \neq 0$ 的定义域必为 $[x_1, x_2] \times [y_1, y_2]$ 矩形. 本题 $f(x, y) \neq 0$ 的定义域为 $x^2 + y^2 \leq 1$, 圆形, 不可能独立.

(III) $F_Z(z) = P\{Z \leq z\} = P\{X^2 + Y^2 \leq z\}$.

当 $z < 0$ 时, $F_Z(z) = 0$;

当 $0 \leq z < 1$ 时, $F_Z(z) = \iint_{x^2+y^2 \leq z} \frac{2}{\pi} (x^2 + y^2) dx dy = \frac{2}{\pi} \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{z}} r^3 dr = z^2$;

当 $z \geq 1$ 时, $F_Z(z) = 1$.

故 Z 的概率密度为 $f_Z(z) = \begin{cases} 2z, & 0 \leq z \leq 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$